L — Посібник із встановлення

ZX Spectrum 128K, Commodore 64 та Atari 800XL / 130XE на платі QMTECH Cyclone IV: встановлення й оновлення машин із SD-картки. Випуск від 2 листопада 2026 р.

1. Що в цій теці

Файл	Що це
`LUPDATE.BIN`	Машини: меню машин, LSpectrum (ZX Spectrum 128K), L64 (Commodore 64), LTari 800 / 130 (Atari 800XL / 130XE) разом із ПЗП Spectrum і Atari. Єдиний файл, який ви копіюєте на SD-картку.
`EN`, `SP`, `PT`, `DE`, `UA`, `RU`, `CN`, `KR`, `JP`	Цей посібник і посібник користувача дев'ятьма мовами.

Ваш комплект плат постачається готовим: ESP32 запрограмовано, а FPGA містить меню машин. Треба лише встановити машини з `LUPDATE.BIN`; той самий файл використовується й для всіх наступних оновлень.

2. Що потрібно

- Комплект плат: основна плата QMTECH Cyclone IV з платою-адаптером, ESP32 і модулем клавіатури.
- USB-клавіатура, VGA-монітор і блок живлення 5 В.
- Картка microSD, відформатована у **FAT32** або **FAT16**. **exFAT не працює**: більшість карток понад 32 ГБ постачаються в exFAT, і їх треба спершу відформатувати у FAT32 (у Windows, наприклад, утилітою форматування FAT32; на Mac — у «Дисковій утиліті», "MS-DOS (FAT)").

3. Встановлення й оновлення

1. Скопіюйте `LUPDATE.BIN` із цієї теки в **кореневу теку** SD-картки (не у вкладену теку).
2. Вставте картку в плату-адаптер, під'єднайте монітор і клавіатуру та увімкніть плату.
3. Нова плата на мить показує **No machines installed. Copy LUPDATE.BIN to the SD card's root folder.**; плата, що вже має машини, показує меню машин. За кілька секунд екран змінюється на **L update — Checking LUPDATE.BIN ...**, а потім на **Writing the flash ...** зі смугою поступу.
4. **Не вимикайте живлення**, поки це показано. Перше встановлення триває близько хвилини; оновлення переписує лише те, що змінилося.
5. Наприкінці на екрані **Update complete.**, а `LUPDATE.BIN` видаляється з картки. Якщо написано **Switch the board off and on.**, вимкніть і знову увімкніть плату.

6. Меню машин показує **1 LSpectrum, 2 L64, 3 LTari 800, 4 LTari 130**. Готово.

Якщо …	Тоді …
нічого не відбувається	Перевірте, що картка у FAT32 або FAT16, а `LUPDATE.BIN` лежить у кореневій теці (не у вкладеній, не перейменований).
на екрані **LUPDATE.BIN is not a valid** update або **Card read error.**	Нічого не записано. Скопіюйте файл на картку ще раз.
під час оновлення зникло живлення	Файл лишається на картці: оновлення повториться під час наступного запуску й завершиться.
після зникнення живлення під час оновлення плата взагалі нічого не показує	Зверніться до продавця комплекту плат: меню машин треба записати заново кабелем-програматором.
на екрані **(the flash was up to date)**	Нічого не треба було змінювати.

> Оновлення ніколи не зачіпає встановлені вами ПЗП C64 (розділ 4), а також ваші файли на SD-картці.

4. Програми, яких немає в комплекті

Комплект плат і ця тека **не містять ігор та інших програм**, а також **ПЗП Commodore 64**. Знайдіть їх самі — в інтернеті або у власній колекції — і скопіюйте на SD-картку. Будь ласка, дотримуйтеся авторського права: використовуйте лише ті програми, на які маєте дозвіл. Багато старих програм можна вільно поширювати з дозволу авторів, інші — ні.

Машина	Потрібно на SD-картці	Де шукати (приклади)
LSpectrum	Для запуску нічого. Програми: .tap, .tzx, .z80	Spectrum Computing (spectrumcomputing.co.uk), архіви World of Spectrum
L64	**ПЗП C64 (один раз, див. нижче).** Програми: .d64, .prg, .t64, .tap	Файли ПЗП C64 постачаються з емулятором VICE (vice-emu.sourceforge.io). Програми: CSDb (csdb.dk), архіви Commodore
LTari	Для запуску нічого. Програми: .atr, .xex, .car	Atarimania (atarimania.com), архіви Atari

Встановлення ПЗП Commodore 64 (один раз)

1. Створіть на SD-картці теку **/ROMS/C64/** і скопіюйте до неї: KERNAL (8 КБ), BASIC (8 КБ) і ПЗП символів (4 КБ) з назвами, що починаються на **KERNAL**, **BASIC** і **CHAR**, а для дисковода — ПЗП DOS 1541 (16 КБ) з назвою, що починається на **DOS1541** або **1541**.
2. Запустіть **2 L64** у меню машин. ESP32 не знаходить ПЗП у флеш-пам'яті, записує їх туди (кілька секунд, видно на екрані) і запускає C64.

3. Відтоді C64 запускається без картки. Якщо файлів бракує, екран підкаже, куди їх покласти: додайте їх і знову запустіть L64 (Ctrl + Alt + Del, потім 2). Без файлу 1541 C64 працює, але без дисковода.

```
SD-картка (приклад)
├── LUPDATE.BIN          (лише під час встановлення; потім видаляється)
├── ROMS/
│   └── C64/
│       ├── kernal-901227-03.bin
│       ├── basic-901226-01.bin
│       ├── chargen-901225-01.bin
│       └── dos1541-325302-01+901229-05.bin
├── Spectrum/   (.tap .tzx .z80)
├── C64/        (.d64 .prg .t64 .tap .a64)
└── Atari/      (.atr .xex .car .a8s)
```

Теки можуть мати будь-які назви; оглядач показує до 320 записів у теці.

5. Швидка перевірка

Зробіть це	Ви маєте побачити
Увімкнути	Меню машин із чотирма машинами; F3 відкриває меню Bluetooth
Запустіть **1 LSpectrum**, натисніть **F12**	Меню 128K; F12 показує файли SD-картки
Ctrl + Alt + Del, запустіть **2 L64**	Екран READY C64 (уперше — встановлюються ПЗП)
Ctrl + Alt + Del, запустіть **4 LTari 130**	Altirra BASIC, READY
F8 у машині	Зображення перемикається між 60 Гц і 50 Гц

Усе інше — клавіші, меню, джойстики, завантаження та збереження — описано в **Посібнику користувача** в тій самій теці.